

Module : Système d'exploitation 2
MIP / S4
Département Mathématiques et Informatique

TD 4 : Gestion de la mémoire

Exercice 1 : Swapping et Allocation Mémoire

Supposons que la mémoire principale a une capacité totale de 325Ko. Elle contient déjà les processus suivants :

- P1 : 60 Ko (à l'adresse 0)
- Trou libre : 25 Ko (adresse 60)
- P2 : 50 Ko (adresse 85)
- Trou libre : 45 Ko (adresse 135)
- P3 : 35 Ko (adresse 180)
- Trou libre : 80 Ko (adresse 215)
- P4 : 30 Ko (adresse 295)

1. Dessinez l'état de la mémoire avec les processus disponibles

P1 (60ko)	(25ko)	P2 (50ko)	(45ko)	P3 (35ko)	(80ko)	P4 (30ko)
0	60	85	135	180	215	295 325

2. Un nouveau processus P5 de **40 Ko** doit être chargé, Montrez comment il est inséré avec **First Fit, Best Fit et Worst Fit**.

- First Fit → 1er trou suffisant = 45 Ko à l'adresse 135
- Best Fit → le plus petit trou $\geq$ 40 Ko = 45 Ko à l'adresse 135
- Worst Fit → plus grand trou = 80 Ko à l'adresse 215

3. Supposons que le P5 était placé en First Fit et que P2 termine, libérant 50 Ko. Tentez d'insérer un nouveau processus P6 de 60 Ko.

P1 (60ko)	(75ko)	P6(40ko)	(5ko)	P3 (35ko)	(80ko)	P4 (30ko)
-----------	--------	----------	-------	-----------	--------	-----------

- First Fit → 1er trou = 25 Ko + 50 Ko = 75 Ko à l'adresse 60
- Best Fit → le plus petit trou $\geq$ 60 Ko = 75 Ko à l'adresse 60
- Worst Fit → plus grand trou = 75 Ko à l'adresse 60

4. Quelle stratégie d'allocation est la plus adaptée dans ce cas ? Justifiez.

Supposons maintenant que les processus et les trous sont placés comme suit :

- P1 : 60 Ko (à l'adresse 0)
- Trou libre : 50 Ko (adresse 60)
- P2 : 50 Ko (adresse 110)

- Trou libre : 45 Ko (adresse 155)
- P3 : 35 Ko (adresse 205)
- Trou libre : 70 Ko (adresse 240)
- P4 : 30 Ko (adresse 310)

1. Dessinez l'état de la mémoire avec les processus disponibles
2. Un nouveau processus P5 de **40 Ko** doit être chargé, Montrez comment il est inséré avec **First Fit**, **Best Fit** et **Worst Fit**.
3. Supposons que P2 termine, libérant 40 Ko. Tentez d'insérer un nouveau processus P6 de 60 Ko.
4. Quelle stratégie d'allocation est la plus adaptée dans ce cas ? Justifiez.

Exercice 2 : Pagination et stratégies de remplacement de pages

La mémoire physique dispose de **4 cadres**, tous déjà occupés. Cadres initiaux :

- Cadre 0 → Page 2
- Cadre 1 → Page 0
- Cadre 2 → Page 3
- Cadre 3 → Page 1

L'ordre d'accès aux pages est le suivant : **3, 2, 1, 0, 4, 3, 1, 2, 5, 6, 3, 4, 0**

1. Appliquer les stratégies suivantes de remplacement de page :
 - **FIFO**
 - **NRU (Not Recently Used)**
 - **LFU (Least Frequently Used)**
2. Calcule à chaque fois le nombre de remplacements
3. Quelle stratégie de remplacement de pages est la plus optimale ?

FIFO (First In First Out)

On remplace la page la plus ancienne.

Cadres initiaux : [2, 0, 3, 1]

Page	Présence	Remplacement	Cadres
3	Oui	-	[2, 0, 3, 1]
2	Oui	-	[2, 0, 3, 1]
1	Oui	-	[2, 0, 3, 1]
0	Oui	-	[2, 0, 3, 1]
4	Non	Page 2	[4, 0, 3, 1]

3	Oui	-	[4, 0, 3, 1]
1	Oui	-	[4, 0, 3, 1]
2	Non	Page 0	[4, 2, 3, 1]
5	Non	Page 3	[4, 2, 5, 1]
6	Non	Page 1	[4, 2, 5, 6]
3	Non	Page 4	[3, 2, 5, 6]
4	Non	Page 2	[3, 4, 5, 6]
0	Non	Page 5	[3, 4, 0, 6]

Nombre de remplacements : 7

NRU (Not Recently Used)

Scénario 1 : Supposons que les pages **les moins récemment utilisées** soient dans l'ordre : **5, 6, 4, 1, 2, 0, 3**. On remplace la page parmi celles en tête de cette liste et présente en mémoire.

Page	Présence	Remplacement	Cadres
3	Oui	-	[2, 0, 3, 1]
2	Oui	-	[2, 0, 3, 1]
1	Oui	-	[2, 0, 3, 1]
0	Oui	-	[2, 0, 3, 1]
4	Non	Page 1	[2, 0, 3, 4]
3	Oui	-	[2, 0, 3, 4]
1	Non	Page 2	[1, 0, 3, 4]
2	Non	Page 0	[1, 2, 3, 4]
5	Non	Page 3	[1, 2, 5, 4]
6	Non	Page 1	[6, 2, 5, 4]
3	Non	Page 4	[6, 2, 5, 3]
4	Non	Page 5	[6, 2, 4, 3]
0	Non	Page 2	[6, 0, 4, 3]

Nombre de remplacements : 8

Scénario 2 : Supposons que les pages **les moins récemment utilisées** soient dans l'ordre : **1, 2, 3, 0, 4, 5, 6**. On remplace la page parmi celles en tête de cette liste et présente en mémoire.

Page	Présence	Remplacement	Cadres
3	Oui	-	[2, 0, 3, 1]
2	Oui	-	[2, 0, 3, 1]
1	Oui	-	[2, 0, 3, 1]
0	Oui	-	[2, 0, 3, 1]
4	Non	Page 1	[2, 0, 3, 4]
3	Oui	-	[2, 0, 3, 4]
1	Non	Page 2	[1, 0, 3, 4]
2	Non	Page 3	[1, 0, 2, 4]
5	Non	Page 0	[1, 5, 2, 4]
6	Non	Page 1	[6, 5, 2, 4]
3	Non	Page 2	[6, 5, 3, 4]
4	Oui	-	[6, 5, 3, 4]
0	Non	Page 4	[6, 5, 3, 0]

Nombre de remplacements : 8

LFU (Least Frequently Used)

Page	Présente	Remplacement	Fréquences (résumé)	Cadres
3	Oui	-	3:1	[2, 0, 3, 1]
2	Oui	-	2:1, 3:1	[2, 0, 3, 1]
1	Oui	-	3:1, 2:1, 1:1	[2, 0, 3, 1]
0	Oui	-	2:1, 0:1, 3:1, 1: 1	[2, 0, 3, 1]
4	Non	remplace page 2 (fréq=1, plus ancienne)	4:1, 0:1, 3:1, 1: 1	[4, 0, 3, 1]
3	Oui	-	4:1, 0:1, 3:2, 1:1	[4, 0, 3, 1]
1	Oui	-	4:1, 0:1, 3:2, 1:2	[4, 0, 3, 1]
2	Non	remplace page 0 (fréq=1)	4:1, 2:1, 3:2, 1:2	[4, 2, 3, 1]
5	Non	remplace page 4 (fréq=1)	5:1, 2:1, 3:2, 1:2	[5, 2, 3, 1]
6	Non	remplace page 2 (fréq=1)	5:1, 6:1, 3:2, 1:2	[5, 6, 3, 1]
3	Oui	-	5:1, 6:1, 3:3, 1:2	[5, 6, 3, 1]
4	Non	remplace page 5 (fréq=1)	4:1, 6:1, 3:3, 1:2	[4, 6, 3, 1]
0	Non	remplace page 6 (fréq=1)	4:1, 0:1, 3:3, 1:2	[4, 0, 3, 1]

Nombre de remplacements : 6